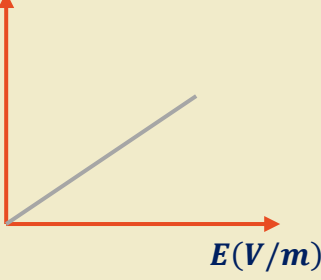


$J(A/m^2)$ 

(1) الشكل المجاور يمثل العلاقة بين كثافة شدة التيار الكهربائي في موصل والمجال الكهربائي، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟

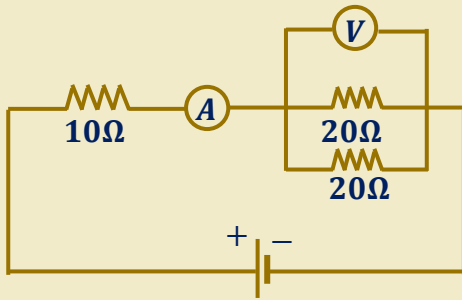
(د) σ (ج) $\frac{1}{R}$ (ب) $\frac{1}{\sigma}$ (أ) I

الجواب (د): ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني ولذلك يمثل الميل $\left(\frac{I}{E}\right)$ من قانون أوم النظري.

$$J = \sigma E \Rightarrow \sigma = \frac{J}{E}$$

(2) في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر

(V) تساوي (20V)، فما قراءة الأميتر (A)؟

(د) $\frac{2}{3} A$ (ج) $\frac{1}{2} A$

(ب) 2A

(أ) 1A

الجواب (ب): من قراءة الفولتميتر

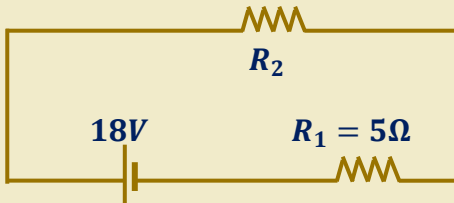
$$20 = I_T \sum R_{\text{توازي}} = 10I \Rightarrow I = \frac{20}{10} = 2A$$

(3) في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور إذا كانت

القدرة المستنفذة في المقاومة (R_1) تساوي

(20W)، وبإهمال المقاومة الداخلية للقوة الدافعة

الكهربائية فإن (R_2)؟



(د) 14Ω

(ج) 5Ω

(ب) 4Ω

(أ) 0.5Ω

الجواب (ب): من القدرة المستنفذة في المقاومة (R_2) نحسب شدة التيار المار في الدارة حيث

$$P_{out} = I^2 R_1 \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P_{out}}{R_1}} = \sqrt{\frac{20}{5}} = 2A$$

$$\sum R = R_1 + R_2 = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{18}{2} = 9\Omega \Rightarrow R_2 = 9 - 5 = 4\Omega$$